

IL NOSTRO PRIMO APPROCCIO ai PROCESSI di MARKOV

Riconsideriamo il nostro (vecchio...) sistema

$\boxed{11} U3$ $\boxed{11} U2$ con 3 Nere $\bullet \bullet \bullet$
e 2 Bianche 00

Come ricorderete, abbiamo imparato a distinguere **MACROSTATI** e **MICROSTATI**, cosa che è possibile una volta che si sia fissato CHE TIPO di OSSERVAZIONE vogliamo fare sul nostro sistema.

La scelta di interessarsi ai **MACROSTATI** di COLORE ci ha fatto concludere due (rispetto ad osservazioni del COLORE)

- il SISTEMA ha 3 (e solo 3...) CONFIGURAZIONI
- identificabili dal VALORE di $m_3 = \# \text{ di Nere in } U3$: $m_3 = 1, 2, 3$
- ogni altra "osservabile di COLORE" risulta fissata dalle REGOLE di CONSERVAZIONE ($m_2 = \# N \text{ in } U2$; $b_3 = \# B \text{ in } U3$; $b_2 = \# B \text{ in } U2$)

$$m_3 + m_2 = 3 \quad (\text{conservazione del \# totale di } N)$$

$$b_3 + b_2 = 2 \quad (\text{conservazione del \# totale di } B)$$

$$b_3 + m_3 = 3 \quad (\text{conservazione del \# totale di biglie in } U3)$$

$$b_2 + m_2 = 2 \quad (\text{conservazione del \# totale di biglie in } U2)$$

→ Posso allora associare alla configurazione la etichetta m_3 e parlare di

CONFIG. 1	($m_3 = 1$ ovvero $\begin{smallmatrix} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \end{smallmatrix}$)
CONFIG. 2	($m_3 = 2$ ovvero $\begin{smallmatrix} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \end{smallmatrix}$)
CONFIG. 3	($m_3 = 3$ ovvero $\begin{smallmatrix} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \end{smallmatrix}$)

Averemo calcolato le PROBABILITA' a PRIORI di REALIZZARE ciascuna CONFIGURAZ.

con il risultato $P(M_3=1) = \frac{3}{10}$ ($M_3=1 \Leftrightarrow M_2=2$ e estrarre la sequenza
●● da mettere in U_2 ha Prob
data da $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$)

$P(M_3=2) = \frac{6}{10}$ ($M_3=2 \Leftrightarrow M_2=1$ e per realizzare ●● in U_2
devo estrarre 0 ●● 0 ●●
da cui la Prob. $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{10}$)

$P(M_3=3) = \frac{1}{10}$ ($M_3=3 \Leftrightarrow M_2=0$ e dunque devo avere 00 in U_2
e allora la Prob. è $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$)

Notare che (ovviamente) $\sum_{i=1}^3 P(M_3=i) \geq 0$
e $\sum_{i=1}^3 P(M_3=i) = 1$

... era stata la nostra PALESTRA per l'utilizzo delle regole per PROB. di EVENTI SOMMA
e PRODOTTO ...

Notiamo subito che DATA la $P(M_3)$ posso CALCOLARE VALORI MEDI
(so di essa!)

Così ad esempio $M[M_3] = \sum_{i=1}^3 i P(M_3=i) = 1 \cdot \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{6}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} = 1.8$

che scriveremo anche $\langle M_3 \rangle_p = 1.8$

↳ le $\langle \dots \rangle$ dicono VALORI MEDIO
e il PEDICE $\langle \dots \rangle_p$ dice che la
MEDIA è su $P_{\dots}$

Osservazione banale: $\langle M_3 \rangle_p$ NON È INTERO (ovvero non coincide con un valore REALIZZABILE)

Perché dovrebbe...? BASTA che SIA (questo sì...) $1 \leq \langle m_3 \rangle_p \leq 3$

(dove nel nostro caso gli eguali sono esclusi, perché ogni $m_3 = i$ ha $P(m_3 = i) > 0$...)

NB NOTARE che invece (banale, ma prestare attenzione...)

$$\langle b_3 \rangle_p = 1.2 \quad (0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.6 + 2 \cdot 0.3)$$

Così che $\langle m_3 \rangle_p + \langle b_3 \rangle_p = 3$ che è OVVIO perché

$$\langle m_3 \rangle_p + \langle b_3 \rangle_p = \langle m_3 + b_3 \rangle_p = \langle 3 \rangle_p = 3 \quad (\text{una costante } c \text{ ha sempre}$$

$$M[c] = c \dots)$$

$$M[c] = \sum_i c \cdot P_i = c \sum_i P_i = c \dots)$$

e (verificalo pure...) TUTTE le REGOLE di CONSERVAZIONE VALGONO anche come VALORI di ATTESA!

Ora FACCIAMO QUALCOSA di DIVERSO, che vi ricorderà quanto fatto con il

PROCESSO di EHRENFEST... ovvero STABILIAMO le REGOLE di un

GIOCO di ESTRAZIONE

che realizza un

PROCESSO STOCASTICO

Al momento ci basta una DEFINIZIONE OPERATIVA:

realizziamo una SEQUENZA di CONFIGURAZIONI che si realizzano
come CONSEGUENZA di EVENTI STOCASTICI...

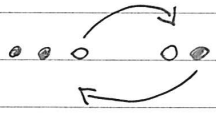
Per la precisione...

0. Realizza una CONFIGURAZIONE del SISTEMA

(ovvero preparato - tipicamente in MODO CASUALE - così da avere un DATO VALORE di M_3)

1. Estrai A CASO una BIGLIA da U_3 ed
estrai A CASO una BIGLIA da U_2 e

SCAMBIARE di POSTO

ad esempio  così che ci troveremo in 

(ovvero abbiamo REALIZZATO la TRANSIZIONE

$m_3 = 2 \rightarrow m_3 = 3 \dots$)

2. ITERA la PROCEDURA in 1. per un certo TEMPO T

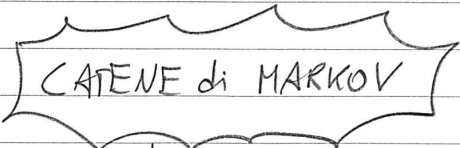
NOTA BENE la unità di misura del tempo qui è un po' strana,
ma ben definita: il tempo $T=K$ è quello a cui
avviene il K -mo scambio di biglie...

Attenzione!

Notiamo subito che PER QUANTO IL PROCESSO AVVENGA NEL TEMPO, è

tuttavia vero che SOLO IL TEMPO PRESENTE DETERMINA la

TRANSIZIONE alla PROSSIMA CONFIGURAZIONE!

Le chiameremo  CATENE di MARKOV

"Il futuro dipende dal passato solo attraverso il presente..."

Abbiamo provato a SIMULARE AL CALCOLATORE il PROCESSO

(cf la funzione scritta da Enrico a lezione...) e ci siamo chiesti:

→ Se MEDIAMO su TEMPI LUNGI il valore di m_3 calcolato sulle CONFIGURAZIONI ESTRATTE, possiamo REGISTRARE una qualche CONVERGENZA ad un DATO VALORE?

Possiamo dire che calcoliamo la MEDIA ARITMETICA dei VALORI di m_3 ,
che in questo contesto possiamo facilmente INTERPRETARE come MEDIA
TEMPORALE calcolato sulla EVOLUZIONE del PROCESSO

→ La CONCLUSIONE EMPIRICA alla luce dei nostri ESPERIMENTI NUMERICI

è che APPARENTEMENTE
$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T m_3(t) \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{} \sim 1.8$$

dove $m_3(t)$ è il VALORE di m_3 OSSERVATO al TEMPO t , ovvero
(in accordo a quanto detto...) DOPO la t -ma ESTRAZIONE

... PERCHE' ... ?

Facciamo un poco di ordine e notiamo che

LE REGOLE del GIOCO FISSANO AD OGNI ISTANTE le STESS

PROBABILITA' di TRANSIZIONE da una (qualsiasi!) CONFIG. j
a una (qualsiasi) CONFIGURAZ. i

Usiamo la NOTAZIONE

$P(i \leftarrow j)$ = PROBAB. di TRANSIZIONE dalla
CONFIGURAZIONE j alla CONFIGUR. i

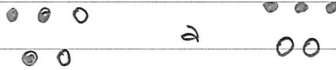
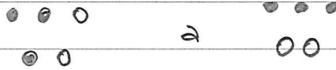
Siccome i e j possono assumere 3 VALORI (per il nostro sistema che ha 3 configuri.)

avrò $3 \times 3 = 9$ PROB. di TRANSIZ. (ovvero 9 numeri)

Facciamo qualche esempio

(a lezione le abbiamo calcolate tutte)

✓ $P(3 \leftarrow 2)$ ovvero $P(M_3=3 \leftarrow M_3=2)$

ovvero due piazze da  a 

è necessario ESTRARRE una N da U_2 e una B da U_3 ...

$$\text{e dunque } P(3 \leftarrow 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

✓ analogamente $P(2 \leftarrow 2)$ ovvero $P(M_3=2 \leftarrow M_3=2)$

cioè da  (ancora ...) a 

evidentemente $\begin{cases} \text{o estraggo } N \text{ da } U_3 \text{ e } N \text{ da } U_2 \\ \text{o estraggo } B \text{ da } U_3 \text{ e } B \text{ da } U_2 \end{cases}$... e quindi $P(2 \leftarrow 2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

✓ Notare che QUALCHE TRANSIZIONE è ESCLUSA, ad esempio

$$P(3 \leftarrow 1) = 0 \quad (\text{Non posso andare da } \begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix} \text{ a } \begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix} \dots)$$

✓ ... e UNA è CERTA, ovvero $P(2 \leftarrow 3) = 1$

(da $\begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix}$ vado con certezza in $\begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix}$) ...

Ri-calcolatene TUTTE! e ricordate che le ABBIAMO ASSEMBLATE
in una MATRICE W

$$W_{ij} = P(i \leftarrow j)$$

così che in fin dei conti

$$W = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix}$$

dove VALGONO le REGOLE

$$\begin{aligned} \forall_{i,j=1}^3 \quad W_{ij} &\geq 0 \\ \forall_{j=1}^3 \quad \sum_{i=1}^3 W_{ij} &= 1 \end{aligned}$$

→ ovvio... è una PROBABILITÀ

→ ovvio... $\sum_i P(i \leftarrow j) = 1$

↓
"da qualche parte devo pur finire!"

... che è una CONSERVAZIONE delle PROBABILITÀ

Ogni MATRICE W $N \times N$ che soddisfa

è detta MATRICE STOCASTICA

$$\begin{aligned} W_{ij} &\geq 0 & \forall_{i,j=1}^N \\ \sum_{i=1}^N W_{ij} &= 1 & \forall_{j=1}^N \end{aligned}$$

✓ Notate che possiamo descrivere tramite W il nostro processo!

→ con la $W = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix}$

Andiamo con ordine...

- la "MOSSA 0." (realizza una configurazione del sistema a caso) equivale a DEFINIRE

una $P^{(0)}$ da intendersi come $P(t=0)$ ovvero $P_i^{(t=0)} = \text{Prob. di essere in } m_3 = i \text{ al tempo } t=0$

$P^{(0)}$ è un vettore a 3 entrate, che scriveremo come VETTORE COLONNA $\begin{pmatrix} \end{pmatrix}$

Nota che è anche possibile prendere (ad esempio) $P^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

↓
vuol dire: PARTI (con certezza...) da $m_3 = 1$

- Ora ci chiediamo: QUANTO VALE $P^{(1)}$ dove $P^{(1)}$ è $P(t=1)$ e

$P_i^{(1)} = \text{PROB. di avere } m_3 = i \text{ al tempo } t=1$

Ovviamente vale (SOLITE REGOLE!!!) $P_i^{(1)} = \sum_{j=1}^3 P_j^{(0)} P(i \leftarrow j)$ (*)

ovvero devo sommare su tutte le possibili j di partenza (a $t=0$) la prob. di avere $m_3=j$ al tempo $t=0$ $\times$ la probabilità di transitare da $m_3=j \rightarrow m_3=i$
(che notiamo $P(i \leftarrow j)$)

e SICCOME $W_{ij} = P(i \leftarrow j)$ vale la RELAZIONE MATRICIALE

che in COMPONENTI SCRIVO

$$P^{(1)} = W P^{(0)}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 vettore 3×1 matrice 3×3 vettore 3×1

$$P_i^{(1)} = \sum_{j=1}^3 W_{ij} P_j^{(0)} \quad (\text{due } \vec{e}/\Delta(x) \text{ di } p_{ij} \& \dots)$$

Ovviamente vale che $P_i^{(2)} = \sum_{j=1}^3 P_j^{(1)} P(i \leftarrow j)$ (stesso ragionamento di prima per la SECONDA TRANSIZIONE...)

ovvero $P_i^{(2)} = \sum_{j=1}^3 W_{ij} P_j^{(1)}$

ma da quanto visto (non offendetevi... occhio agli indici!)

non offendetevi...
moltiplicazione righe per colonne $\leftarrow$

$$\begin{aligned}
 P_i^{(2)} &= \sum_{j=1}^3 W_{ij} \sum_{k=1}^3 W_{jk} P_k^{(0)} \\
 &= \sum_{k=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 W_{ij} W_{jk} \right) P_k^{(0)} \\
 &= \sum_{k=1}^3 W_{ik}^2 P_k^{(0)} \quad \text{ovvero}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P^{(2)} &= W P^{(1)} \\
 &= W^2 P^{(0)}
 \end{aligned}$$

- Vale EVIDENTEMENTE

$$P^{(N)} = W^N P^{(0)}$$

Tutto questo non ci sorprende... chiediamoci infatti...

QUAL E' IL SIGNIFICATO di W^2_{ij} ?

E' facile capirlo... $W^2_{ij} = \sum_k W_{ik} W_{kj} = \sum_k W_{kj} W_{ik} = \sum_k P(k \leftarrow j) P(i \leftarrow k)$

perdonatemi ancora una volta la banalità...
questi sono NUMERI COMMUTANTI e per
chiarezza espositiva li riscriviamo così...
ovvero è il prodotto delle PROB. di transire
(primo... potremmo dire...) da j a k e della
PROB. di transire (poi...) da k a i ,
SOMMATO su tutte le CONFIG. (intermedie)!

IN SOSTANZA ... $W^2_{ij} = P(i \leftarrow j, \text{ in 2 PASSI })$... consistente con $P^{(2)} = W^2 P^{(0)}$...

N.B. W STOCASTICA

ovvero

(1) $W_{ij} \geq 0$

(2) $\sum_i W_{ij} = 1$



W^2 STOCASTICA, in quanto

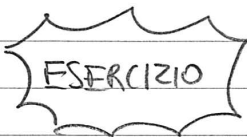
(a) $W^2_{ij} = \sum_k W_{ik} W_{kj} \geq 0$ (banale da (1) ...)

(b) $\sum_i W^2_{ij} = \sum_{ik} W_{ik} W_{kj} = \sum_k \left(\sum_i W_{ik} \right) W_{kj}$

da (2) ... $\leftarrow \sum_k W_{kj} = 1$
 $\downarrow$
ancora da (2) ...

Quindi $W^2_{ij} \geq 0$

e $\sum_i W^2_{ij} = 1$ e dunque W STOCASTICA $\Rightarrow W^2$ STOCASTICA



① che dire di $W^{N>2}$?

② se W_1 STOCASTICA e W_2 STOCASTICHE, che dire di $W_3 \equiv W_1 W_2$?

OK! Ora il formalismo è chiaro, ma che dire della domanda che ci creavamo

posti, ovvero PERCHE' APPARENTEMENTE $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T m_3(t) \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{} \text{cost}$

(costante che peraltro abbiamo ragione di sospettare valga 1.8 ...)

una traccia la abbiamo già trovata ... ricordate cosa succede prendendo la
potenza ennesima della matrice stocastica del nostro processo per N grande?